Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.30
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСАНД НИТРИТИЙН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар нь MNS 4431:2005 Ундны ус. Нитритийн агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Тодорхой багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан усан уусмалын өнгийг тодорхойлно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

2.2.1. Усан дахь нитрит ион нь сульфанилины хүчилтэй харилцан үйлчилж диазо нэгдлийг үүсгэх бөгөөд тэр нь альфа-нафтиламинтай урвалд орж азобудагч бодисыг үүсгэх урвалд энэ арга үндэслэгдэнэ. Энэхүү будагч бодисын уусмалын өнгөний эрчимшилээр нитритийн агууламжийг тодорхойлно. Энэ аргаар усан дахь нитритийн агууламжийг 0.007-0.350мгN/л хязгаарт тодорхойлж болно. Их агууламжтай үед тодорхойлолт хийхийн өмнө сорьцыг нэрмэл усаар шингэлнэ. Тодорхойлолтонд байгалийн усанд тэр болгон байдаггүй хүчтэй исэлдүүлэгчид, ангижруулагчдын их агууламж саад болно. III валенттай төмөр, II валенттай мөнгөн ус, мөнгө, висмут, III валенттай сурьма, хар тугалга, III валенттай алт, хлорплатинуудметаванадуудын нөлөөг нэрмэл усаар шингэлж арилгана.

2.2.2. Хэмжилтийн алдаа 0.080-0.300мгN/л агууламжтай үед 2%, 0.008мгN/л- ээс бага агууламжтай үед 10% байж болдог.

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж

батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион

3.2.7. байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

3.2.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.2.9. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.2.10. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер

3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;

3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;

3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;

3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич

3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;

3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;

3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;

3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;

3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;

3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;

3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;

3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;
3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;
3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант
3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;
3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;
3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;
3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;
3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;
3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;
3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;
3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;
3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч
3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;
3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;
3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;
3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.
4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.
4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
4.2.1. Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
4.2.2. Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
4.2.3. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
4.2.4. Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
4.2.5. Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
4.2.6. Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
4.2.7. Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

GENESYS 10S UV-VIS СПЕКТРОФОТОМЕТР

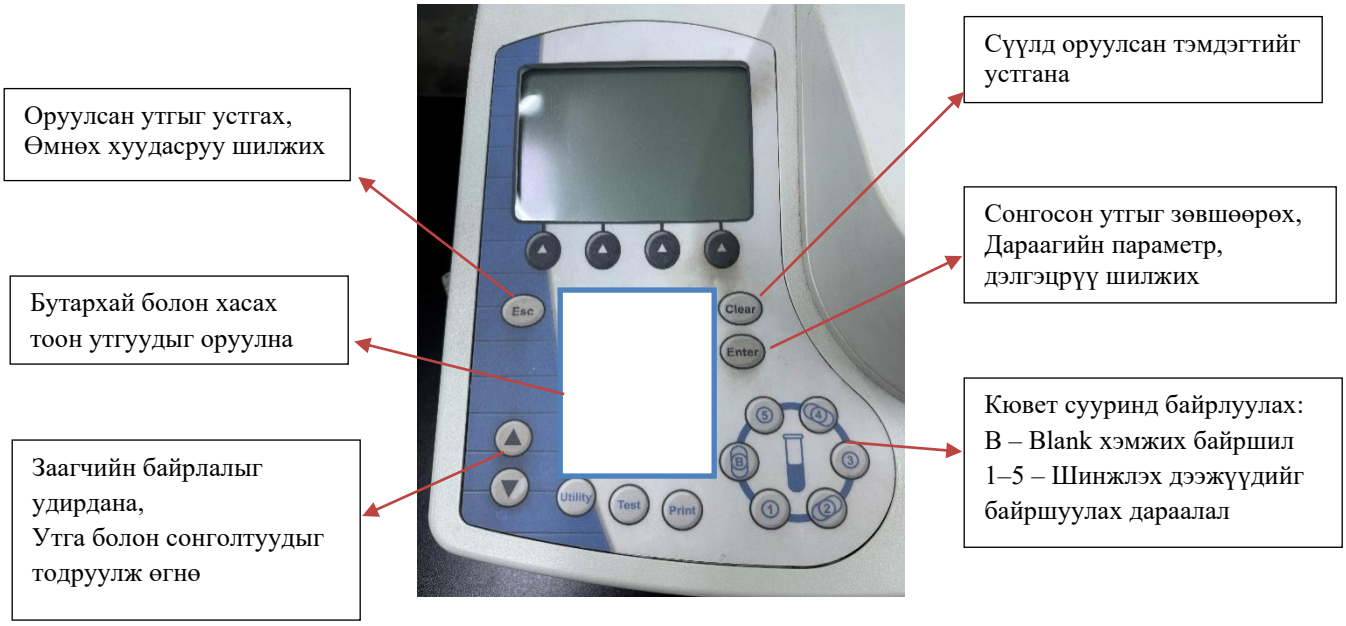
Зориулалт: Унд, ахуйн ус, цэвэрлэгдсэн бохир усанд өнгө, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, сульфатын ион, фосфатын ионуудыг тодорхойлох.

Техникийн нөхцөл:

Загвар:	Genesys10S UV-VIS, USA
Серийн дугаар:	2L9N327008
Үйлдвэрлэгчийн нэр:	Thermo Scientific
Үйлдвэрлэсэн он:	2010.10.12
Ашиглалтанд орсон огноо:	2011.02.13

Байршил:	Цэвэр усны лаборатори
Цахилгаанзарцуулалт:	AC 220V/50Hz or
110V/60Hz Хэмжих хязгаар:	190-1100 нм

Товчлуурт самбарын тайлбар:



ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээрээс **RUN TEST**-д харгалзах товчлуурыг дарж хэмжилт хийх, тэдгээрийн утгуудыг харуулах дэлгэцэд нэвтэрнэ.

Дэлгэц дээрх **MEASURE BLANK**-тай харалдаа товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE** товч дээр дарж дээжүүдийг хэмжинэ.

Хэмжилт дуусаны дараа **ESC** дарж буцаж дэлгэцрүү шилжинэ.

MENU хэсэгт очсон үед **OFF** товчлуураар унтраана.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

MENU хэсгээс багажны дээш доош чиглэлтэй сум бүхий товчлуурыг ашиглан хэмжилт хийх ионыг сонгож **ENTER** дарж нэвтэрч орно.

Гарч ирэх дэлгэц дээр шинжилгээний нэр, долгионы урт, стандарт уусмалын тоо, нэгж, муруйн төрөл зэргийг засварлаж болно.

Тохируулга хийсний дараагаар **RUN STANDARDS** товчлуурыг дарж стандарт уусмалын концентрацыг бүртгэх хэсэгт нэвтэрнэ.

Стандарт уусмалуудад харгалзах концентрацын утгуудыг оруулж **ENTER** дарна.

MEASURE BLANK-д харгалзах товчыг дарж Бланк уусмалыг хэмжинэ.

Үүний дараа **MEASURE SAMPLE**-д харгалзах товчыг дарж концентрацын харгалзах утгуудад харгалзах уусмалаар **ENTER** дарж хэмжилт хийнэ.

Хэмжилт дууссаны дараа жиших муруй автоматаар тооцоологдож, **CALIBRATION CURVE** хэсгээс графикыг харна.

Энэ хэсгээс **ESC** дарж гарч калибровкыг хадгалах уу хэсэгт хадгалах дарна.

HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

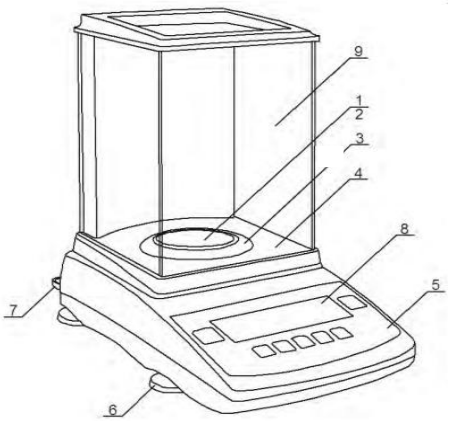
Зориулалт: Химийн бодис болон шинжилгээнд ашиглах шил савыг 0,0001г-ийн нарийвчлалтай хэмжилт хийх.

Техникийн нөхцөл:

Загвар: HR-200

Серийн дугаар: SN:12329253
Үйлдвэрлэсэн улс : Япон
Хүлээн авсан он, сар : 2011.02.13
Хүчин чадал: 0.0001-210г
Хэмжилтийн нарийвчлал: 0.0001г
Цахилгаан: 220V; 50Hz
Байршил: Цэвэр усны лаборатори

Багажны бүтэц:



1	Жингийн таваг
3	Аяганы суурь цагираг
4	Жин хэмжих хэсгийн суурь
5	Товчлуурууд
6	Өндөр тохируулагч
7	Тэгш ус
8	Дэлгэц
9	Жин авах тасалгаа

Товчлуурууд:

ON/OFF	Дэлгэцийг асааж, унтраана.
RE-ZERO	Төхөөрөмжийн дэлгэц дээр гарч буй утгыг тэглэхэд хэрэглэнэ. /TARE/
RANGE	Хамгийн бага заалтын нэгжийг On/Off хийхэд хэрэглэгдэнэ.
MODE	Хэмжилтийн горимыг өөрчилнө.
PRINT	Залгуур залгаатай үед принтер эсвэл компьютер ашиглан утгуудыг гаргахад хэрэглэгдэнэ.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Цагийн шил эсвэл бодис авах саваа жингийн таваг дээр байрлуулна .

RE-ZERO товч дээр дарж жинг тэглэнэ.

Бодисын жинг авч, тогтмолжих үед жингийн тавагнаас шил болон савыг авна.

ON/OFF товчлуурыг дарж унтраана.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Жингийн таваг цэвэрхэн байгаа эсэхийг нягтлана.

RE-ZERO товчлуурыг дэлгэц дээр **CAL** гэсэн бичиг гарч ирэх хүртэл дарна.

CAL 200 гэсэн бичиг гарч ирэх үед жигнэх аяга дээр 200гр-ийн эталон туухайг тавина.

Жин тогтворжиж үед **RE-ZERO** дарж туухайг авна.

Төхөөрөмж хэвийн хэмжих байдалдаа очно.

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

6.1.2. Гриссын урвалж

Бэлэн хуурай гриссын урвалжийг /х.ц/ ууранд хийж нунтаглаж нухна. Хэрэв бэлэн урвалж байхгүй бол дараах байдлаар бэлтгэнэ.

6.1.3. Альфа–нафтиламины уусмал

0.2г альфа–нафтиламиныг 20мл нэрмэл усанд хийж усан банн дээр колбоны ёроолд ягаан бөмбөлөг үүстэл халааж уусгана. Бөмбөлөгийг колбоны ёроолд үлдээж уусмалыг бараан шилэнд болгоомжтой юүлээд, 150мл 12%-ийн цууны хүчил нэмж холино. Уусмалыг үрмэл бөглөөтэй бараан шилэнд хэдэн сар хадгална.

6.1.4. Сульфанилины хүчил

0.5г сульфанилины хүчлийг 150мл 12%-ийн цууны хүчилд уусгана. Уусмалыг үрмэл бөглөөтэй саванд хэдэн сар хадгалж болно.

6.1.5. 12%-ийн цууны хүчил

25мл мөсөн цууны хүчлийг 200мл болтол нэрмэл усаар шингэлнэ. Үрмэл бөглөөтэй саванд хэдэн сар хадгалж болно.

6.1.6. Хэрэглэхийн өмнө альфа-нафтиламин ба сульфанилины хүчлийн уусмалыг адил хэмжээгээр авч холин Гриссын уусмалыг бэлдэнэ.

6.1.7. Натрийн нитритийн үндсэн стандарт уусмал, $NaNO_2$/х.ц/ 250мгN/л

Урьдчилан 110оС -т хатааж, кальцийн хлорид бүхий эксикаторт хөргөсөн натрийн нитритээс 0.6157г-ыг жигнэн авч, 500мл-ийн хэмжээст колбонд хийж нэрмэл усанд уусгана. Уусмалыг 3-5оС-ийн температурт 2-3 долоо хоног халгална.

6.1.8. Натрийн нитритийн ажлын стандарт уусмал, 5мгN/л

250мл-ийн хэмжээст колбонд үндсэн стандарт уусмалаас 5мл-ийг авч хийгээд хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар дүүргэнэ. Уусмалыг хэрэглэхийн өмнө бэлтгэнэ.

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ

7.1.1 100мл-ийн шувтан колбонд шинжилж буй уснаас 50мл-ийг/эсвэл 50мл хүртэл шингэлсэн/ авч 2.5мл Гриссын уусмал эсвэл 0.1г Гриссын хуурай урвалж нэмж сайн холино. 40 минутын дараа уусмалын гэрлийн нягтыг спектрофотометрээр 536нм долгионы уртад 1см-ын өргөнтэй кюветэнд хэмжинэ. Хоосон тодорхойлолтыг нэрмэл усанд хийж сорьцын дүнгүүдээс хасна. Сорьцон дахь нитритийн агууламжийг мгN/л жиших муруйгаас олно.

7.2. ЖИШИХ МУРУЙ

7.2.1 Улиралд нэг удаа багажаа шалгаж, калибровка хийсэн байх, сүүлийн калибровка хийсэн хугацааг техник ашиглалтын паспорт дээр тэмдэглэх.

7.2.2 50мл-ийн хэмжээст колбонуудад ажлын стандарт уусмалаас 0.0; 0.05; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8; 1.0; 2.0; 3.0 мл-ийг тус тус хийж хэмжээс хүртэл нь нэрмэл усаар дүүргэнэ. Эдгээр уусмалын агууламж нь 0.0; 0.005; 0.01; 0.02; 0.04; 0.08; 0.1; 0.2; 0.3 мгN/л болно. Тодорхойлолтыг “Тодорхойлох явц”-д зааснаар гүйцэтгэн уусмалуудын гэрлийн нягтыг нэрмэл устай харьцуулж хэмжинэ. Уусмалуудын гэрлийн нягтаас хоосон тодорхойлолтын гэрлийн нягтыг хасч гарсан тоон утгуудыг босоо тэнхлэг дээр, тэдгээрт харгалзах нитритийн агууламжийг (мг/л) хэвтээ тэнхлэг дээр байрлуулан жиших муруйг байгуулна.

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 100мл-ын шувтан колбонд сорьцноос хийж бэлтгэсэн байна.

7.3.2 Давхар нэрсэн устай харьцуулна.
7.3.3 Сорьцоо кюьетэнд хийж, хийн бөмбөлөггүй байлгана.
7.3.4 Долгионы уртыг тааруулж, хэмжилтээ хийнэ.

7.4. САД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)
Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:
7.4.1. Багажтай харьцах үедээ сорьцыг асгах, багаж бохирдуулах
7.4.2. Жиших муруйн хяналтыг хийгээгүй байх

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ
Нитритийн агууламжийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцож гаргана.

$$X=\frac{C\times 50}{V}$$

Энд: C- тодорхойлох муруйгаас олсон нитритийн азотын агууламж, мгN/л
V- тодорхойлолтонд авсан усны хэмжээ, мл
50- стандарт уусмалын эзлэхүүн, мл

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
7.6.1. Хэмжилтийн алдаа нь 0.08-0.3мгN/л агууламжтай үед 2%, 0.08мгN/л-ээс бага агууламжтай үед 10% байж болдог.
7.6.2. Нэг дээжинд 2 зэрэгцээ шинжилгээ хийнэ.
7.6.3. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шувтан колбонд шинжлэх уусмалаас 50мл авна.

0.1г гриссийн урвалж нэмнэ.

40 минутын дараа 536 нм долгионы уртад спектрофотометрээр хэмжинэ.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. MNS 4431:2005 Ундны ус. Нитритийн агуулгыг тодорхойлох арга

LAB.07.30 УНД, АХУЙН УСАНД НИТРИТИЙН АГУУЛГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				